基于单幅图像的消失点、消失线与路灯高度测量实验

机器视觉课程作业

摘要

本实验利用建筑平行结构线估计地面消失线和竖直消失点，并采用高度转移与交比测量紫色箭头所指路灯。固定三位行人的高度均为 1.70 m，得到三组路灯高度读数的中位数 4.53 m。目标底部被遮挡，因此目标高度依赖参考灯与目标灯等高、底点共面的假设。通过结构线残差、删线重算及 2000 次像素扰动，分析结果的稳定性。

目录

1 实验目的 **3**

2 图像、坐标系与必要假设 **3**

3 测量原理与方案 **3**

3.1 结构线与消失点拟合 3

3.2 共线校正与高度转移 5

3.3 交比测高 5

3.4 目标灯遮挡底点重建 6

4 实验结果 **6**

4.1 消失点与消失线 6

4.2 路灯高度 7

5 结果验证与误差分析 **8**

5.1 结构线拟合与删线检查 8

5.2 固定尺度的像素误差实验 8

5.3 模型对比与公式验证 9

5.4 剩余限制 9

6 结论 **10**

7 代码与支撑材料 **10**

A 结构线端点 **10**

参考文献 **11**

1 实验目的

1. 求地面两个主方向的消失点坐标及消失线方程；
2. 估计紫色箭头所指路灯的高度；
3. 给出测量方案、计算代码、可视化结果和误差分析。

2 图像、坐标系与必要假设

原图 `1.jpg` 的分辨率为 $1024 \times 685\,\mathrm{px}$。以左上角为原点，$x$ 轴向右、y 轴向下。本文所有图像坐标均采用原图像素坐标，不采用局部裁剪图或扩大画布的坐标。

本实验**固定三位行人的高度均为** $1.70\,\mathrm{m}$。这是作业的尺度条件，而非从照片识别出的身高；不对身高做区间分析。

紫色箭头路灯的灯杆可见至约 $(299, 505)$，但该点不能确认为地面接触点。右侧边缘有一盏外观相似、顶部和底部均可辨认的路灯，取其顶部和底点分别为 $(1006, 367)$、$(997, 470)$。由于目标底点不可直接量取，先测量该参考灯，再按两灯等高的假设赋值给目标灯。画面下边缘 $(676, 681)$ 附近的前景灯杆被图像裁切，不能取为完整路灯底点。

另外采用以下假设：

1. 图像近似满足针孔成像，未进行镜头畸变标定；
2. 建筑水平线与地面平行，所选建筑竖直边缘代表共同竖直方向；
3. 行人脚点与参考灯底点位于同一地面平面；
4. 参考灯与目标灯按同型、等高处理。

参考灯位于草坪附近，人物在铺装区域，二者地面是否存在高差无法由本图确认。路灯高度定义为地面底点至球形灯罩最高点，包含灯罩。

3 测量原理与方案

单视图测量采用参考平面的消失线和一个非平行方向的消失点建立高度关系 [1]。

3.1 结构线与消失点拟合

在主楼正面选择六组同层窗框对应点作为 X 方向线；在侧立面选择六条屋檐、水平带和窗框边缘作为 Y 方向线；用六条较长建筑竖直边缘作为 Z 方向线。Y 线段保持在局部连续立面内，避免把不同窗框高度或跨突出塔楼的点误连成同一条直线。

X 端点人工标注；Y、Z 端点在审查时用 OpenCV 的 LSD 线段检测辅助定位，再放大目视核对，并以 $0.1\,\mathrm{px}$ 的数值分辨率保存为常量。小数位用于复现，不代表真实定位误差仅有 $0.1\,\mathrm{px}$；运行代码不需要 OpenCV。全部端点见附录及 `results/annotations.json`。

每条图像直线由两个齐次端点确定：

$$l_i = p_{i1} \times p_{i2} = (a_i, b_i, c_i)^{\mathsf{T}}. \tag{1}$$

同组平行线在理想成像中交于同一消失点。先归一化使 $a_i^2 + b_i^2 = 1$，再固定有限点齐次尺



图 1: 原图上的实际选取线段：红色为 X，蓝色为 Y，黄色为 Z

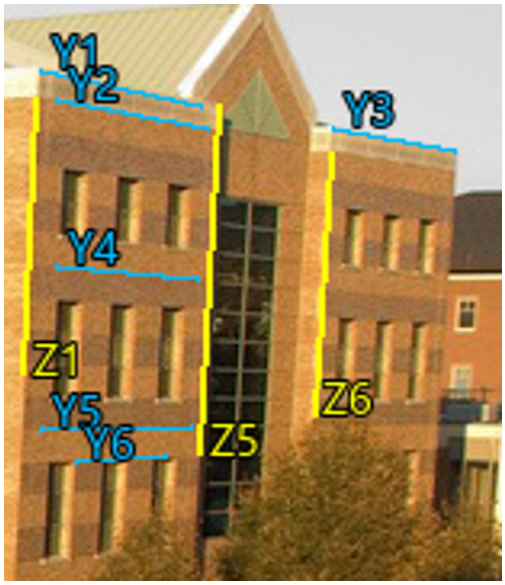


图 2: 侧立面线段的局部放大；坐标仍使用原图坐标

度 $v=(x,y,1)^{\mathsf{T}}$，求解

$$\min_{x,y}\sum_i (a_i x+b_i y+c_i)^2. \tag{2}$$

代码使用 `numpy.linalg.lstsq` 求解 $a_i x+b_i y=-c_i$，直接最小化归一化直线到有限消失点的平方距离。此处固定 $w=1$，不采用 $\|v\|=1$ 的齐次约束。两组水平消失点确定地面消失线：

$$l_\infty = V_x \times V_y. \tag{3}$$

从六条建筑竖直边缘拟合得到竖直消失点 V_z。该点距离图像很远，其坐标对取点较敏感；后续通过像素扰动分析其对测高的影响。

3.2 共线校正与高度转移

交比要求底点、顶点和竖直消失点共线。人工标注和人物倾斜会破坏此条件，因此固定底点，将顶点正交投影到直线 $b\times V_z$ 上。使用二维非齐次坐标，设

$$u=\frac{V_z-b}{\|V_z-b\|}, \qquad \hat{t}=b+u\big[u^{\mathsf{T}}(t-b)\big]. \tag{4}$$

参考灯顶点投影位移为 1.699 px，三位行人分别为 2.314、1.888、4.145 px。原始点和校正点均保存。该校正满足共线条件，但不能恢复未观测到的站直姿态，也不能消除脚点或地面高差误差。

不能直接比较不同深度物体的像素高度。对每位行人，记校正头顶、脚点为 $\hat{t}_0, b_0$，参考灯底点为 b。先求地面方向消失点，再将行人的 1.70 m 高度转移到参考灯竖直线上：

$$v_g=(b_0\times b)\times l_\infty, \tag{5}$$

$$r=(v_g\times \hat{t}_0)\times (b\times V_z). \tag{6}$$

点 r 表示从参考灯底点向上 1.70 m 的图像位置。该构造允许行人与路灯处于不同深度，但要求底点共面。

3.3 交比测高

设参考灯校正顶点为 $\hat{t}$、底点为 b，点 r 的高度为 $R=1.70\,\mathrm{m}$，路灯高度为 H。沿共同竖直线定义带符号坐标 $s(p)=u^{\mathsf{T}}(p-b)$，根据交比不变性，

$$\frac{H}{R}=\frac{s(\hat{t})\,[s(V_z)-s(r)]}{s(r)\,[s(V_z)-s(\hat{t})]}. \tag{7}$$

在当前点序关系下，该式等价于

$$\frac{H}{R}=\frac{\|\hat{t}-b\|\,\|V_z-r\|}{\|r-b\|\,\|V_z-\hat{t}\|}. \tag{8}$$

代码采用带符号形式，避免绝对值掩盖异常点序。三位行人各给出一次高度读数，最后取中位数；三组读数共享几何参数，并不是完全独立实验。

3.4 目标灯遮挡底点重建

在两盏路灯等高的假设下，顶部所在平面与地面平行。记参考灯校正顶部、底部为 $\hat{t}_r, b_r$，目标顶部为 t_q，则

$$v_t = (\hat{t}_r \times t_q) \times l_\infty, \tag{9}$$

$$b_q = (v_t \times b_r) \times (t_q \times V_z). \tag{10}$$

b_q 是在等高假设下推算出的底点，不能反过来证明两灯确实等高，也不能当作独立实测点再次验证高度。

4 实验结果

4.1 消失点与消失线

最小二乘结果见表 1。

表 1: 消失点坐标，单位：px

方向	x 坐标	y 坐标
X：主楼正面水平	-726.95	211.22
Y：侧立面水平	1311.71	226.36
Z：竖直	490.91	7613.58

地面消失线的归一化齐次方程为

$$-0.007421678x + 0.999972459y - 216.614141 = 0, \tag{11}$$

等价地，

$$\boxed{y = 0.007421883x + 216.620107}. \tag{12}$$

该线在原图左右边界 $x = 0, 1023$ 处的纵坐标分别为 216.62 和 224.21 px，接近水平。这里的“地平线”是地面平面的消失线，不是山脊与天空的可见分界线。两个水平消失点位于原图外，竖直消失点远在原图下方，属于正常透视现象。小数位用于复现，不代表亚像素测量精度。

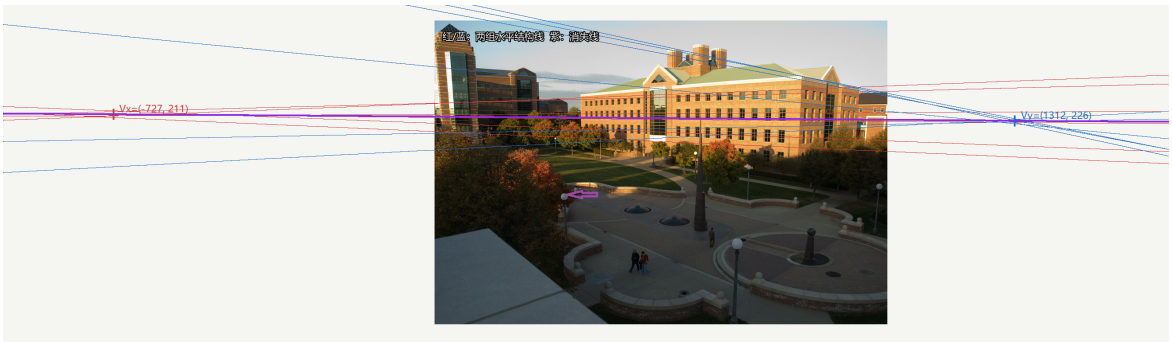


图 3: 两组水平结构线的延长线、消失点和地面消失线

4.2 路灯高度

人物取点和高度结果见表 2。头顶坐标为原始标注，测高使用共线校正点。

表 2: 固定 1.70 m 人物尺度的三组测高结果

参照	原始头顶	脚点	校正高度 /px	路灯/行人 高度比	高度 /m
左侧黑衣	$(452, 516)$	$(450, 570)$	53.987	2.6622	4.526
左侧橙衣	$(474, 522)$	$(476, 575)$	53.004	2.7465	4.669
中部黑衣	$(625, 465)$	$(620, 512)$	47.083	2.5544	4.343

参考灯原始顶部、底部分别为 $(1006, 367)$、$(997, 470)$；校正顶部为 $(1004.306, 366.880)$。三组读数中位数为

$$\boxed{H_{\text{ref}} = 4.5258\,\text{m} \approx 4.53\,\text{m}}. \tag{13}$$

在同型、等高假设下，将参考灯高度赋给目标灯。目标顶部取 $(293, 389)$，遮挡底点重建为

$$\boxed{b_q \approx (296.35, 511.20)}. \tag{14}$$

该点位于由目标顶部与竖直消失点构造的竖直线上，落在树木、墙体遮挡区域内，与可见灯杆末端相距数个像素。其位置没有与遮挡关系产生明显冲突，但不构成对等高假设的独立验证。

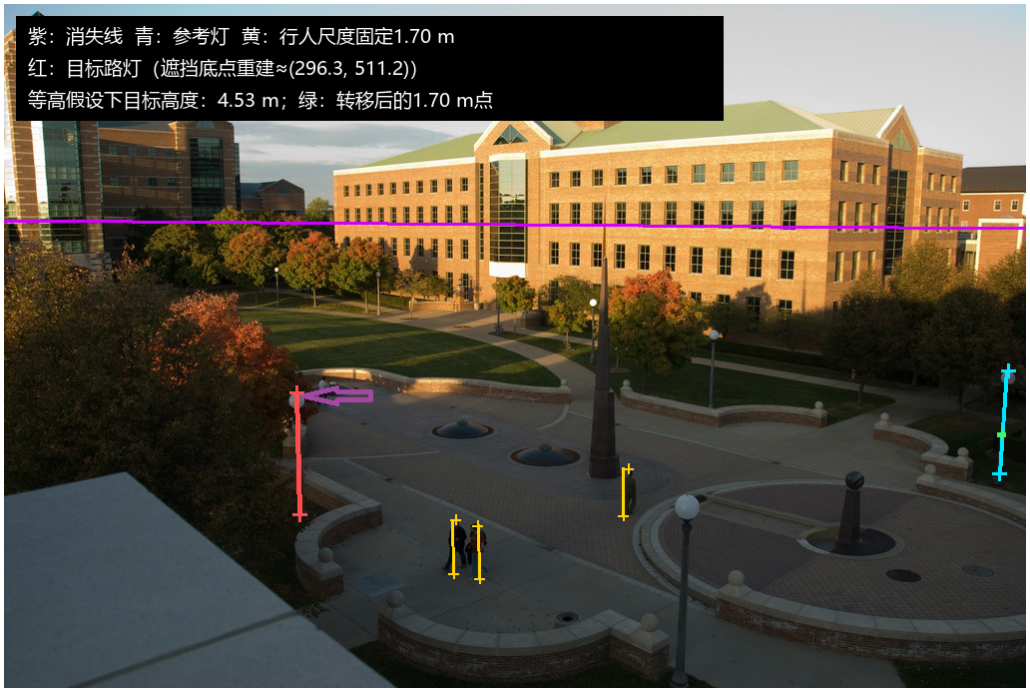


图 4: 人物、参考灯、高度转移点和目标灯推算底点

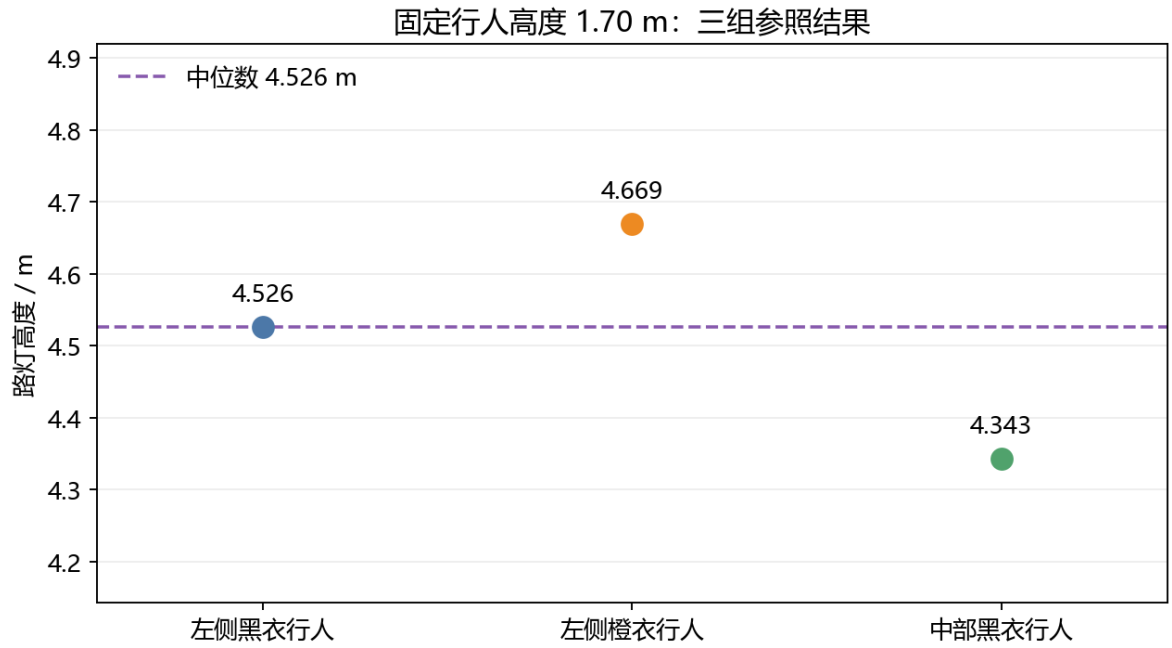


图 5: 固定人物高度 1.70 m 的三组测量读数

5 结果验证与误差分析

5.1 结构线拟合与删线检查

以线段方向与“线段中点至消失点方向”的夹角作为残差。X、Y、Z 三组均方根角度残差分别为 0.244°、0.539°、0.166°，说明所选线段大体一致，但不能证明尺度及地面假设正确。

分别删除 X、Y 组中各一条线，共得到 36 组拟合。在原图中心 $x = 512$ 处，消失线纵坐标为 218.64 至 223.31 px，标准差 1.07 px。此项反映选线敏感性，不包含全部标注误差，也不是置信区间。

5.2 固定尺度的像素误差实验

人物高度始终固定为 1.70 m。对全部 X、Y、Z 线段端点、参考灯端点、人物头顶和脚点的每个坐标分别加入标准差 1 px 的零均值高斯噪声，重复 2000 次，随机种子为 20261012。每次重新拟合全部消失点及消失线，校正共线关系，并取三组高度的中位数。结果见表 3 及图 6。

表 3: 指定像素噪声模型下的模拟结果

指标	数值
原始标注高度中位数	4.526 m
2000 次扰动结果的中位数	4.484 m
扰动后高度标准差	0.132 m
扰动高度的 2.5% 至 97.5% 分位数	4.237 至 4.764 m
中心处消失线纵坐标的 2.5% 至 97.5% 分位数	208.58 至 231.54 px

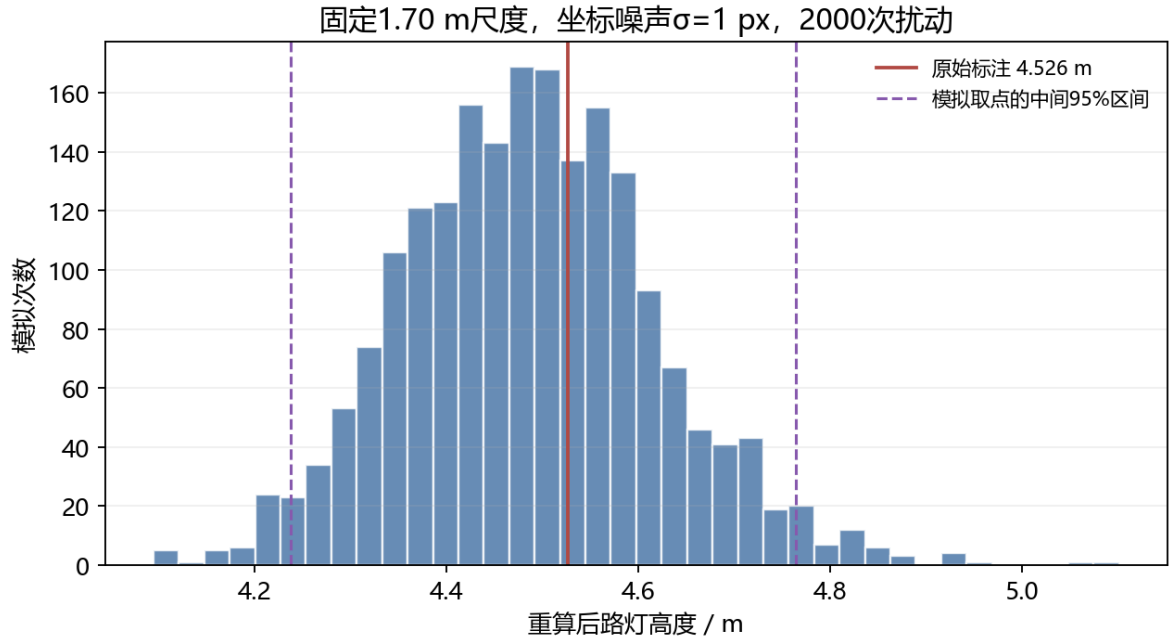


图 6: 固定 1.70 m 尺度、坐标噪声标准差 1 px 的扰动分布

以上区间来自指定的**模拟像素噪声模型**，不是人物身高范围，也不是实际高度的严格 95% 置信区间；它未包含地面高差、姿态、镜头畸变和两个灯可能不同高的模型误差。模拟中位数略低于原始结果，反映拟合与中位数测高的组合存在非线性噪声偏移，没有证据据此将主结果替换为 4.484 m。

5.3 模型对比与公式验证

保留同一消失线，将竖直方向近似为无穷远点 $(0, 1, 0)^{\mathsf{T}}$，重算得到 4.614 m，比有限竖直点结果高 0.089 m，约为 2%。因此保留有限竖直消失点的修正。两种计算共享标注输入，这只是模型敏感性检查，不是独立实测验证。

`verify_geometry.py` 使用已知投影矩阵和真实 3D 高度的合成数据验证三项性质：有限竖直消失点下的高度恢复；地面方向点位于无穷远处时的等高底点恢复；竖直点位于无穷远处的高度比例和顶点投影。三项检查通过，但只验证公式与代码，不验证照片中的真实高度。

5.4 剩余限制

- **人物姿态和脚点：**三组读数极差约 0.33 m，共享同一组几何参数，不是完全独立实验；顶点投影不能恢复未观测到的站直姿态。
- **地面高差：**人物在铺装区域，参考灯在草坪附近；底点不共面会产生系统误差。
- **目标遮挡及等高假设：**目标高度先由参考灯求得，再按等高假设赋值；重建底点不能反过来证明等高。
- **镜头畸变：**未进行相机标定，无法定量判断畸变是否小于取点误差，仅凭目视直线不能确定其影响。

报告主结果为**约** 4.53 m，另列像素噪声模型下标准差约 0.13 m；后者不是总测量不确定度，不用无定量依据的“±0.5 m”表示总误差。

6 结论

地面两个主方向消失点及竖直消失点为

$$V_x = (-726.95, 211.22), \qquad V_y = (1311.71, 226.36),$$
$$V_z = (490.91, 7613.58).$$

地面消失线见式 (12)。

固定每位行人高度为 1.70 m，通过共线校正、地平线高度转移和有限竖直消失点交比测高，得到参考灯高度中位数 4.53 m。在底点共面、两盏灯等高的条件下，紫色箭头路灯高度估计为**约** 4.5 m。像素扰动实验为结果分析提供了可复现数据；目标等高和地面共面仍需现场信息确认。

7 代码与支撑材料

- **计算与验证：** `analyze.py`、`verify_geometry.py` 及 `requirements.txt`。
- **测量标注：** `results/annotations.json` 保存原始及校正点和结构线端点。
- **数值结果：** `results/result_summary.json`、`results/height_estimates.csv`。
- **误差模拟：** `results/pixel_perturbation.csv` 保存 2000 次像素扰动数据。
- **图像支撑：** 实际选线、局部放大、消失点与消失线、测量标注、三组参照比较和误差分布，均保存在 `results/`中。

运行环境为 Python、NumPy、Pillow 和 Matplotlib。审查重算环境为 Python 3.13.5、NumPy 2.1.3、Pillow 11.1.0。在项目目录执行：

```
python analyze.py
python verify_geometry.py
```

若环境缺少依赖，先运行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

A 结构线端点

起点和终点均为原图坐标，单位 px；编号对应图 1。

表 4: 结构线端点

编号	起点	终点
X1	(568, 165)	(802, 156)
X2	(568, 209)	(802, 208)
X3	(568, 253)	(802, 262)
X4	(344, 177)	(458, 174)
X5	(344, 221)	(458, 222)
X6	(344, 265)	(458, 270)

编号	起点	终点
Y1	$(831.7, 125.4)$	$(881.1, 136.1)$
Y2	$(836.8, 134.6)$	$(883.3, 143.4)$
Y3	$(922.8, 143.3)$	$(960.4, 150.8)$
Y4	$(836.8, 186.1)$	$(880.7, 190.4)$
Y5	$(831.9, 237.5)$	$(878.1, 236.6)$
Y6	$(842.0, 247.1)$	$(870.7, 245.6)$
Z1	$(829.4, 134.4)$	$(825.9, 220.6)$
Z2	$(524.9, 156.9)$	$(524.2, 258.1)$
Z3	$(486.2, 159.4)$	$(486.1, 254.4)$
Z4	$(471.6, 160.6)$	$(472.1, 274.4)$
Z5	$(886.4, 136.9)$	$(880.8, 245.7)$
Z6	$(921.0, 151.9)$	$(916.0, 233.2)$

参考文献

[1] Criminisi A, Reid I D, Zisserman A. Single View Metrology[J]. International Journal of Computer Vision, 2000, 40(2): 123–148. https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/publications/2000/Criminisi00a/.